

Алгоритмы преобразования информации в УЧПУ

Алгоритмы преобразования информации - основа программирования микропроцессоров независимо от их структуры и длины разрядной сетки. Знание алгоритмов позволяет специалистам легко ориентироваться в уже разработанном программном обеспечении и применять его для решения конкретных задач.

При числовом программном управлении станками процесс подготовки управляющих программ (УП) — это последовательное программирование отдельных этапов обработки детали. В общем случае означает подготовку и нанесение на программноноситель необходимых команд, которые могут быть автоматически прочитаны и выполнены системой ЧПУ и самим станком.

Процесс подготовки УП можно представить, рассматривая его как процесс передачи и преобразования информации в системе «чертеж детали — готовая деталь».

Система «чертеж—деталь» — это совокупность технических средств и процессов по преобразованию информации чертежа в материальную деталь, соответствующую техническим требованиям (точности размеров, формы, шероховатости и качеству поверхностного слоя) и другим технико-экономическим показателям (минимальным приведенным затратам, минимальной себестоимости и т.п.).

Структура системы «чертеж—деталь» зависит от сложности изготавливаемых деталей, объемов их производства, уровня автоматизации технических средств и является многоуровневой. Верхний уровень представлен чертежом, нижний уровень — элементами технологической системы: станком с ЧПУ, приспособлением, режущим инструментом, заготовкой (деталью). С точки зрения преобразования информации при подготовке управляющих программ для станков с ЧПУ система «чертеж—деталь» содержит подсистемы: технологической подготовки (ТП); математических расчетов (МР); изготовления и контроля управляющих программ (ИКП); внедрения процесса обработки по УП (ВП) (рис. 1). Задачи, решаемые на всех этапах подготовки УП в представленных подсистемах, даны на рис. 2.

Подсистема технологической подготовки (ТП) включает следующие этапы работ.

I этап. Подготовка исходных данных для проектирования технологического процесса изготовления детали на станке с ЧПУ.

II этап. Разработка маршрутной технологии изготовления детали.

III этап. Проектирование операционной технологии изготовления детали.

На этапе подготовки исходных данных (I этап) для проектирования технологического процесса должен быть проведен технико-экономический анализ целесообразности изготовления детали на станке с ЧПУ, осуществлен выбор конкретного станка с ЧПУ исходя из условий: соответствия системы ЧПУ и количества управляемых координат станка, потребных для обработки; соответствия размеров рабочей зоны станка габаритным размерам детали; соответствия мощности, жесткости и технических характеристик станка режимам

обработки; точности и требуемой шероховатости поверхности, обеспечиваемых данным станком. В результате выполнения работ на данном этапе проводится анализ чертежа детали на технологичность ее изготовления на станке с ЧПУ, разрабатывается укрупненный план обработки и уточняются условия поставки заготовки.



Рисунок 1 – Преобразование информации в системе «чертеж-готовая деталь»

В результате выполнения II этапа — разработки маршрутной технологии изготовления детали на станке с ЧПУ — определяется операционная последовательность обработки и выбирается комплекс необходимого инструмента и оснастки. Предусматривается проведение расчетов параметров режущих инструментов, отражающих специфику обработки на выбранном станке с ЧПУ и определяющих содержание операций. Выбираются схемы базирования приспособления на столе станка и заготовки в приспособлении, проводится размерная увязка систем координат изготавливаемой детали с системой координат станка.

На этапе проектирования операционной технологии изготовления детали (III этап) должен быть разработан подробный план каждой операции с построением траекторий рабочих и вспомогательных перемещений, расчетом режимов резания, составлена расчетно-технологическая карта (РТК) изготовления детали на станке с ЧПУ.

Подсистема проведения математических расчетов (МР) включает следующие этапы работ.

IV этап. Расчет траекторий перемещения режущих инструментов при проведении обработки на станке с ЧПУ.

V этап. Кодирование УП.

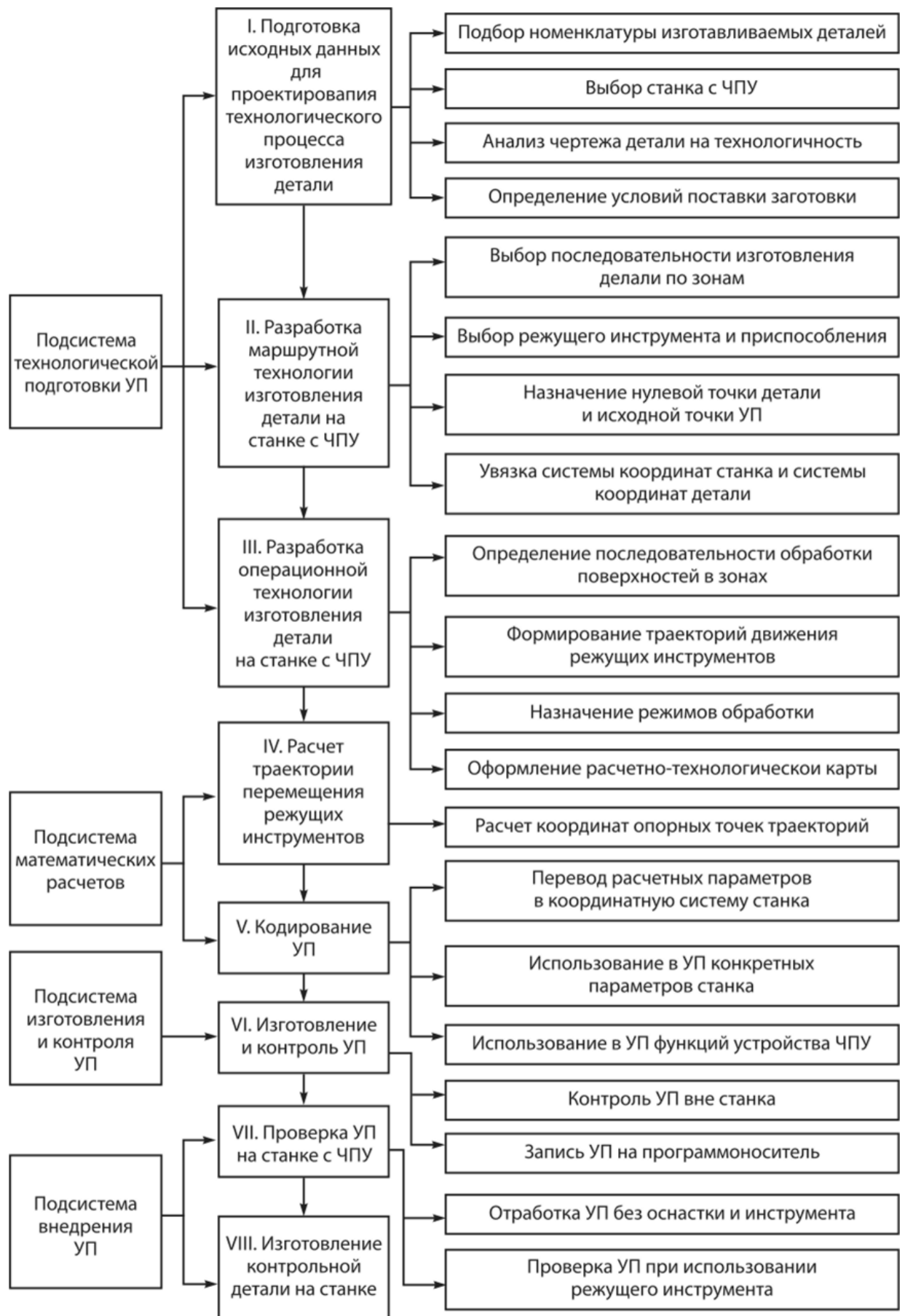


Рисунок 2 – Этапы и задачи, решаемые при подготовке УП в системе «чертеж-готовая деталь»

Этап расчетов траекторий движения (IV этап) включает расчет координат опорных точек эквидистант в процессе реализации линейной и круговой интерполяции с задаваемым шагом аппроксимации поверхностей в выбранной системе координат детали. Расчеты выполняются с точностью, определяемой дискретностью выбранной системы ЧПУ. Также проводятся расчеты величин перемещений на участках траекторий, расчет времени перемещений.

Этап кодирования УП (V этап) включает: перевод расчетных параметров в координатную систему станка; использование в УП его конкретных технических характеристик (пределов подач рабочих органов, скоростей вращения шпинделя, длин ходов исполнительных органов, допустимых значений ускорений и торможений, приемлемых перебегов при резком изменении направления движения органов станка и т.п.); использование в УП подготовительных и вспомогательных функций СЧПУ, функций коррекции на диаметр и вылет инструмента и т.д.

Результатом выполнения работ в подсистеме математических расчетов является получение управляющих программ на проблемно-ориентированном языке и в коде станка с ЧПУ, например в международном коде ISO — 7 бит.

Подсистема изготовления и контроля управляющих программ (ИКП) включает:

VI этап. Контроль УП вне станка с ЧПУ и запись УП на программноноситель.

Перед внедрением управляющих программ с целью правильного изготовления по ним детали на станке с ЧПУ обязательно проводится графическая проверка рассчитанных траекторий. Проверка УП осуществляется визуально при использовании дисплеев, графопостроителей, координатографов с последующим цифровым определением координат опорных точек траекторий. Далее осуществляется изготовление программноносителя (перфолента, магнитная дискета и т.п.).

Подсистема внедрения УП (ВП) включает:

VII этап. Отработка УП на станке без установки инструмента, оснастки, заготовки.

VIII этап. Обработка контрольной детали.

Указанные работы проводятся в целях проверки правильности расчетов УП, проверки правильности применения технологических приемов, проверки правильности отработки УП рабочими органами станка.

Применяют следующие методы подготовки УП:

1) ручное программирование, выполняемое соответствующими специалистами (инженером-технологом, программистом и др.);

2) автоматизированное программирование, выполняемое при использовании системы автоматизированной подготовки УП для станков с ЧПУ (САП УП), построенной на основе применения ЭВМ;

3) оперативное, диалоговое программирование, когда подготовка УП производится непосредственно у станка с клавиатуры УЧПУ.

В общем случае независимо от принятого метода подготовки УП сопроводительная документация обычно включает: чертеж детали; карту наладки

инструментов; расчетно-технологическую карту изготовления детали на станке с ЧПУ; управляющие программы обработки и их распечатки; графики траектории инструментов (при автоматизированном расчете УП) и акт проверки управляющих программ.

В карте наладке инструментов записываются координаты вершин инструментов, определяемые вне станка на специальных приборах.

Расчетно-технологическая карта содержит законченный план обработки детали на станке с ЧПУ в виде графического изображения траекторий движения используемых инструментов со всеми необходимыми пояснениями и расчетными размерами.

Структура управляющей программы

Работа системы управления станком осуществляется по управляющей программе (УП).

Управляющая программа (УП) – совокупность команд на языке программирования, соответствующая заданному алгоритму функционирования станка для обработки конкретной заготовки.

Каждая управляющая программа должна начинаться символом «Начало программы» (%), после которого должен стоять символ «Конец кадра» (ПС или LF), а затем кадр с соответствующим номером. Для современных систем ПУ это требование необязательно.

Каждый кадр представляет собой последовательность слов (адресов). Первым словом любого кадра является номер кадра (N).

Каждое слово в кадре управляющей программы должно состоять из символа адреса (латинская прописная буква по табл. 1 и 2); математического знака «плюс» или «минус» (при необходимости); последовательности цифр.

Слова в управляющей программе должны быть записаны одним из двух способов:

- без использования десятичного знака (подразумеваемое положение десятичной запятой);
- с использованием десятичного знака (явное положение десятичной запятой).

Подразумеваемое положение десятичной запятой определено в характеристиках формата конкретного УПУ.

При записи слов с использованием десятичного знака могут быть опущены незначащие нули, стоящие до и (или) после знака.

Например: X.03 означает размер 0,03 мм по оси X; X 1030. означает размер 1030,0 мм по оси X.

Таблица 1 – Значения символов адресов

Символ	Значение
A	Угол поворота вокруг оси X
B	Угол поворота вокруг оси Y
C	Угол поворота вокруг оси Z
D	Вторая функция инструмента
E	Вторая функция подачи
F	Первая функция подачи
G	Подготовительная функция
H	Не определен
I	Параметр интерполяции или шаг резьбы параллельно оси X
J	Параметр интерполяции или шаг резьбы параллельно оси Y
K	Параметр интерполяции или шаг резьбы параллельно оси Z
L	Не определен
M	Вспомогательная функция
N	Номер кадра
O	Не определен
P	Третичная длина перемещения, параллельного оси X
Q	Третичная длина перемещения, параллельного оси Y
R	Перемещение на быстром ходу по оси Z или третичная длина перемещения, параллельного оси Z
S	Функция главного движения
T	Первая функция инструмента
U	Вторичная длина перемещения, параллельного оси X
V	Вторичная длина перемещения, параллельного оси Y
W	Вторичная длина перемещения, параллельного оси Z
X	Первичная длина перемещения, параллельного оси X
Y	Первичная длина перемещения, параллельного оси Y
Z	Первичная длина перемещения, параллельного оси Z

При записи слов с подразумеваемой десятичной запятой с целью сокращения количества информации рекомендуется опускать нули, стоящие перед первой значащей цифрой (ведущие нули).

Допускается опускать последние нули (ведущие нули в этом случае опускать нельзя). При опускании как ведущих, так и последних нулей положение подразумеваемой десятичной запятой остается неизменным согласно характеристикам формата конкретного ПУ.

Таблица 2 – Значения управляющих символов и знаков

Символ	Наименование	Значение
ГТ	Табуляция	Символ, управляющий перемещением действующей позиции печати в следующую, заранее определенную знаковую позицию на той же строке. Предназначен для управления устройствами печати при распечатке управляющей программы. УПУ не воспринимается
ПС	Конец кадра	Символ, обозначающий конец кадра управляющей программы
%	Начало программы	Знак, обозначающий начало управляющей программы (используется также для остановки носителя данных при обратной перемотке)
(	Скобка левая	Знак, обозначающий, что следующая за ним информация не должна обрабатываться на станке
)	Скобка правая	Знак, обозначающий, что следующая за ним информация должна обрабатываться на станке
+	Плюс	Математический знак
-	Минус	Математический знак
.	Точка	Десятичный знак
/	Пропуск кадра	Знак, обозначающий, что следующая за ним информация до первого символа «Конец кадра» может обрабатываться или не обрабатываться на станке (в зависимости от положения органа управления на пульте управления УПУ). Когда этот знак стоит перед символами «Номер кадра» и «Главный кадр», он действует на целый кадр управляющей программы
:	Главный кадр	Знак, обозначающий главный кадр управляющей программы

Управляющую программу рекомендуется составлять таким образом, чтобы в кадре записывалась только та геометрическая, технологическая и вспомогательная информация, которая меняется по отношению к предыдущему кадру.

Любая группа символов, не подлежащая обработке на станке, должна быть заключена в круглые скобки. Внутри скобок не должны применяться символы «Начало программы», «Главный кадр» и «Пропуск кадра».

Например, группа символов, заключенная в скобки, может быть выведена на дисплей и служить в качестве указаний оператору:

N020 T1 M6 (проверить в позиции № 1 сверло $\varnothing$ 20 мм).

Управляющая программа должна заканчиваться символом «Конец программы» (M02) или «Конец информации» (M30). Информация, помещенная после символа «Конец информации», не воспринимается УПУ.

Структура кадров

Информационные слова в кадре рекомендуется записывать в следующей последовательности: слово (или слова) «Подготовительная функция»; слова «Размерные перемещения», которые рекомендуется записывать в последовательности символов X, Y, Z, U, V, W, P, Q, R, A, B, C; слова «Параметр интерполяции или шаг резьбы» I, J, K; слово (или слова) «Функция подачи», которое относится только к определенной оси и должно следовать непосредственно за словами «Размерное перемещение» по этой оси; слова «Функция подачи», относящиеся к двум и более осям, должны следовать за последними словами «Размерное перемещение», к которым они относятся; слова «Функция главного движения»; слово (или слова) «Функция инструмента»; слова (или слова) «Вспомогательная функция».

В пределах одного кадра управляющей программы не должны повторяться слова «Размерные перемещения» и «Параметр интерполяции или шаг резьбы». В пределах одного кадра управляющей программы не должны использоваться слова «Подготовительная функция», входящие в одну группу.

Структура слов

Размерные перемещения. Для указания линейных перемещений используются слова X, Y, Z, где под словом X указывается перемещение рабочего органа по оси X (аналогично для остальных слов). Если на станке имеется несколько суппортов, то для указания перемещений второго суппорта по осям используются адреса U, V, W соответственно, для третьего – P, Q, R.

Все линейные перемещения выражены в миллиметрах и их десятичных долях. Допускается линейные перемещения выражать в дюймах. В этом случае в управляющей программе должна быть записана подготовительная функция, указывающая единицу измерения.

Для указания угловых перемещений используются адреса A, B, C. Адрес A задает величину поворота вокруг оси X и т.д.

Все угловые размеры должны быть выражены в радианах (или в градусах). Допускается угловые размеры выражать в десятичных долях оборота.

Если УПУ допускает задание размеров в абсолютных значениях, положительных или отрицательных, в зависимости от начала системы координат, то математический знак («плюс» или «минус») является составной частью слова

(слов) «Размерные перемещения» и должен предшествовать первой цифре каждого размера.

Если УПУ допускает задание размеров в приращениях, то математический знак («Плюс» или «Минус») должен предшествовать первой цифре каждого размера, указывая направление перемещения.

При задании размеров, как в абсолютных значениях, так и в приращениях, математический знак «Плюс» в словах «Размерные перемещения» допускается опускать.

Функции подачи и главного движения

Скорость подачи указывается с адресом F, скорость главного движения – с адресом S, и они должны кодироваться числом, количество разрядов которого должно быть указано в формате конкретного ПУ.

Выбор типа подачи должен осуществляться одной из следующих подготовительных функций, «Подача в функции, обратной времени» (G93); «Подача в минуту» (G94); «Подача на оборот» (G95).

Выбор вида функционирования главного движения (там, где это необходимо) должен осуществляться одной из следующих подготовительных функций: «Постоянная скорость резания» (G96); «Частота вращения в минуту» (G97).

Существует два основных метода указания величины подачи и скорости: путем указания кода (F50 – подача 0,5 мм/об) и в явном виде (F0,5).

Рекомендуется, чтобы основным методом кодирования был метод прямого обозначения, при котором для подачи должны использоваться следующие единицы измерения: миллиметры в минуту, миллиметр на оборот, подача радиан в секунду (градусы в минуту), – подача относится только к круговому перемещению; для скорости главного движения число обозначает скорость шпинделя в радианах в секунду (оборотах в минуту) – подача относится только к круговому перемещению; для скорости главного движения число обозначает скорость шпинделя в радианах в секунду (оборотах в минуту).

Допускается подачу и скорость задавать кодовым числом, причем большей подаче (скорости) должно соответствовать большее кодовое число. В паспорте станка в таком случае присутствует таблица, в которой указаны коды подач (скоростей) и соответствующие им величины подач (скорости). Метод кодового указания подачи (скорости) в современных станках не применяется. Его использование было вызвано наличием коробки скоростей в приводе, и соответственно код – это всего лишь номер скорости в коробке.

Функция инструмента

Слова «Функция инструмента» (T) используются для выбора инструмента. Допускается использовать эти слова для коррекции (или компенсации) инструмента. В этом случае слова «Функция инструмента» будут состоять из двух

групп цифр (Т 01 01). Первая группа цифр используется для выбора инструмента, вторая – для коррекции инструмента. Если для записи коррекции (компенсации) инструмента используется другой адрес, рекомендуется использовать символ D или H.

Количество цифр, следующих за адресами T, D и H, должно быть указано в формате конкретного ПУ.

Кодирование подготовительных функций

Подготовительные функции указывают системе ПУ особенности выполняемых в данном и последующих кадрах перемещений. Перечень основных подготовительных функций представлен в табл. 3. (Особенности использования подготовительных функций в учебном пособии рассмотрены при изучении конкретных систем ПУ.)

Таблица 3 – Кодирование подготовительных функций

Подготовительная функция	Функция действует		Наименование/значение
	до следующей функции, обозначенной той же буквой	только в том кадре, где она записана	
G00	A		Быстрое позиционирование. Перемещение в запрограммированную точку с максимальной скоростью (например, с наибольшей скоростью подачи). Предварительно запрограммированная скорость перемещения игнорируется, но не отменяется. Перемещения по осям координат могут быть нескоординированы
G01	A		Линейная интерполяция. Вид управления, при котором обеспечивается постоянное отношение между скоростями по осям координат, пропорциональное отношению между расстояниями, на которые должен переместиться исполнительный орган станка по двум или более осям координат одновременно. При прямоугольной системе координат перемещение происходит по прямой линии

G02	A		Круговая интерполяция, движение по часовой стрелке. Вид контурного управления для получения дуги окружности, при котором векторные скорости по осям координат, используемые для образования дуги, изменяются устройством управления
G03	A		Круговая интерполяция, движение против часовой стрелки
G04		X	Пауза. Указание о временной задержке, конкретное значение которой задается в управляющей программе или другим способом. Применяется для выполнения тех или иных операций, протекающих известное время и не требующих ответа о выполнении
G05			Не определена
G06	A		Параболическая интерполяция. Вид контурного управления для получения дуги параболы, при котором векторные скорости по осям координат, используемые для образования этой дуги, изменяются устройством управления
G07			Не определена
G08		X	Разгон. Автоматическое увеличение скорости перемещения в начале движения до запрограммированного значения
G09		X	Торможение. Автоматическое уменьшение скорости перемещения относительно запрограммированной при приближении к запрограммированной точке
G10–G16			Не определены
G17	C		Выбор плоскости XY. Задание плоскости для таких функций, как круговая интерполяция, коррекция на фрезу и др.
G18	C		Выбор плоскости ZX
G19	C		Выбор плоскости YZ
G20–G32			Не определены
G33	A		Нарезание резьбы
G34	A		Нарезание резьбы с увеличивающимся шагом
G35	A		Нарезание резьбы с уменьшающимся шагом
G36–G39			Постоянно не определены
G40	B		Отмена коррекции инструмента
G41	B		Коррекция на фрезу – левая. Коррекция

			на фрезе при контурном управлении. Используется, когда фреза находится слева от обрабатываемой поверхности
G42	B		Коррекция на фрезе – правая. Коррекция на фрезе при контурном управлении. Используется, когда фреза находится справа от обрабатываемой поверхности
G43	B		Коррекция на положение инструмента – положительная. Указание, что значение коррекции на положение инструмента необходимо сложить с координатой, заданной в соответствующем кадре или кадрах
G 44	B		Коррекция на положение инструмента – отрицательная. Указание, что значение коррекции на положение инструмента необходимо вычесть из координаты, заданной в соответствующем кадре или кадрах
G45–G52			Не определены
G53	P		Отмена заданного смещения. Отмена любой из функций G54–G59
G54	P		Заданное смещение 1. Смещение нулевой точки детали относительно исходной точки станка
G55	P		Заданное смещение 2
G56	P		Заданное смещение 3
G57	P		Заданное смещение 4
G58	P		Заданное смещение 5
G59	P		Заданное смещение 6
G60–G62			Не определены
G63		X	Нарезание резьбы метчиком
G64–G79			Не определены
G80	E		Отмена постоянного цикла. Функция, которая отменяет любой постоянный цикл
G81–G89	E		Постоянный цикл 1–9
G90	M		Абсолютный размер. Отсчет перемещения производится относительно выбранной нулевой точки
G91	M		Размер в приращениях. Отсчет перемещения производится относительно предыдущей запрограммированной точки
G92		X	Установка абсолютных накопителей положения. Изменение состояния абсолютных накопителей положения. При

			этом движения исполнительных органов не происходит
G93	K		Скорость подачи в функции, обратной времени. Указание, что число, следующее за адресом P, равно обратному значению времени в минутах, необходимому для отработки кадра
G94	K		Подача в минуту
G95	K		Подача на оборот
G96	L		Постоянная скорость резания. Число, следующее за адресом F, равно скорости резания в метрах в минуту. При этом скорость шпинделя регулируется автоматически с целью поддержания запрограммированной скорости резания
G97	L		Обороты в минуту. Число, следующее за адресом S, равно скорости шпинделя в оборотах в минуту
G98–G99			Не определены

Кодирование вспомогательных функций

Наряду с подготовительными функциями существуют и вспомогательные функции, служащие для управления электроавтоматикой станка. Перечень и назначение вспомогательных функций представлены в табл. 4. Область действия вспомогательных функций показана в табл. 5.

Таблица 4 - Кодирование вспомогательных функций

Слово	Наименование	Значение
M00	Программируемый останов	Останов без потери информации по окончании отработки соответствующего кадра. После выполнения команд происходит останов шпинделя подачи, охлаждение и выключение охлаждения. Работа по программе возобновляется нажатием кнопки
M01	Останов с подтверждением	Функция аналогична M00, но выполняется только при предварительном подтверждении с пульта управления
M02	Конец программы	Указывает на завершение отработки управляющей программы и приводит к останову шпинделя, подачи и выключению охлаждения после выполнения всех команд в кадре. Используется для приведения в исходное

		положение УПУ и (или) исходное положение исполнительных органов станка
M03	Вращение шпинделя по часовой стрелке	Включает шпиндель в направлении, при котором винт с правой нарезкой, закрепленный в шпинделе, входит в заготовку
M04	Вращение шпинделя против часовой стрелки	Включает шпиндель в направлении, при котором винт с правой нарезкой, закрепленный в шпинделе, выходит из заготовки
M05	Останов шпинделя	Останов шпинделя наиболее эффективным способом. Выключение охлаждения
M06	Смена инструмента	Команда на смену инструмента вручную или автоматически (без поиска инструмента). Может автоматически отключать шпиндель и охлаждение
M07	Включение охлаждения № 2	Включение охлаждения № 2 (например, масляным туманом)
M08	Включение охлаждения № 1	Включение охлаждения № 1 (например, жидкостью)
M09	Отключение охлаждения	Отменяет M07, M08
M10	Зажим	Относится к работе с зажимным приспособлением подвижных органов станка
M11	Разжим	То же
M19	Останов шпинделя в заданной позиции	Вызывает останов шпинделя при достижении им определенного углового положения
M30	Конец информации	Приводит к останову шпинделя, подачи и выключения охлаждения после выполнения всех команд в данном кадре. Используется для установки в исходное состояние УПУ и (или) исходное положение исполнительных органов станка. Установка в исходное положение УПУ включает возврат к символу «Начало программы»
M49	Отмена ручной коррекции	Функция, указывающая на отмену ручной коррекции скорости подачи и (или) скорости главного движения и о возвращении этих параметров к запрограммированным значениям
M59	Постоянная скорость шпинделя	Поддержание постоянным текущего значения скорости шпинделя независимо от перемещения исполнительных органов станка и задействованной функции G96

Таблица 5 – Действие вспомогательных функций

Вспомогательная функция	Функция начинает действовать		Функция действует	
	до начала перемещения, запрограммированного в данном кадре	после выполнения перемещения в данном кадре	до отмены или замены соответствующей вспомогательной функции	только в том кадре, в котором она записана
M00		X		X
M01		X		X
M02		X		X
M03	X		X	
M04	X		X	
M05		X	X	
M06				X
M07	X		X	
M08	X		X	
M09		X	X	
M10	X		X	
M11	X		X	
M12–M18				
M19		X	X	
M20–M29				
M30		X		X
M31–M47				
M48		X	X	
M49	X		X	
M50–M57				
M57	X		X	
M58	X		X	
M59	X		X	